

# Gestión de la memoria. Stack y heap

Esteban Álvarez

# Introducción

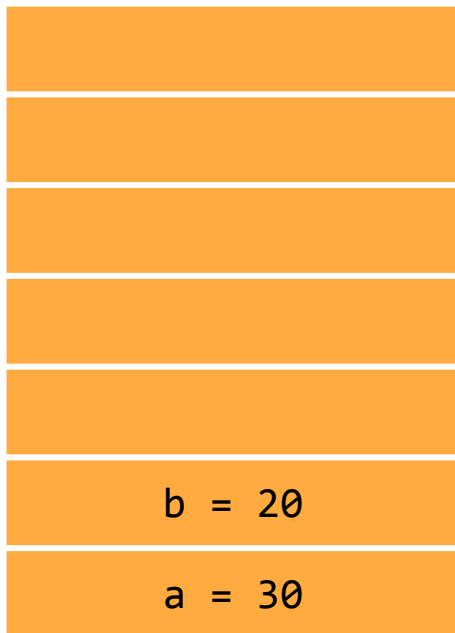
- Los **valores de las variables** se almacenan en la memoria RAM del ordenador
- Pero Java trabaja con dos bloques dentro de esa memoria RAM:
  - **Stack.** Es la parte de la memoria donde se almacenan los valores de las variables de tipo primitivo
    - boolean, int, double...
  - **Heap.** Es la parte de la memoria donde se almacenan los objetos

```
int a = 10;  
int b = 20;  
a = 30;
```

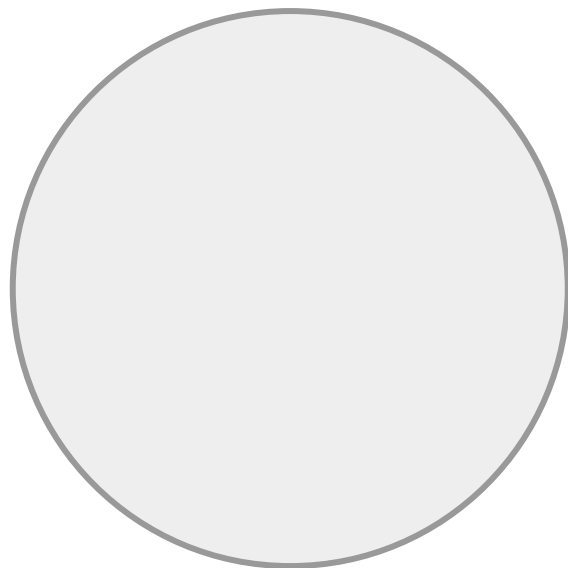
Las variables de tipos de datos primitivos se guardan en el stack

```
Persona pers1 = new Persona("Pepa", 23);  
Persona pers2 = new Persona("Juan", 35);  
Persona pers3 = pers2;  
pers2 = null;  
pers1 = null;  
String palabra1 = "Hola";  
palabra1 = "";  
String palabra2= null;  
palabra2=new String("Adiós")
```

STACK



HEAP

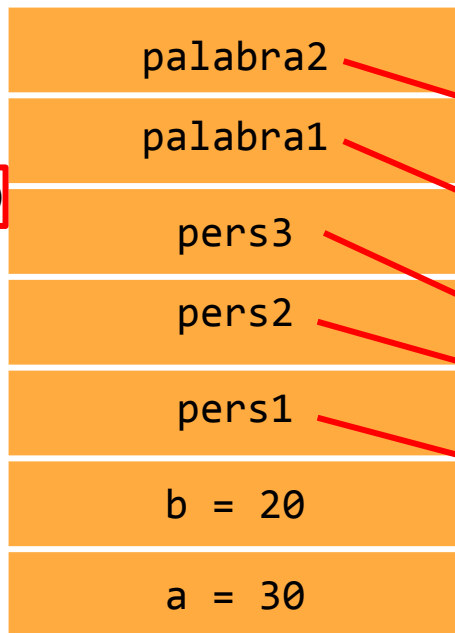


```
int a = 10;  
int b = 20;  
a = 30;
```

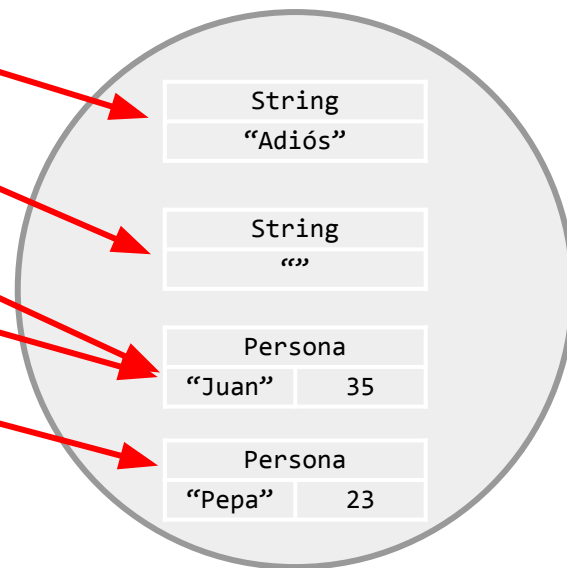
Se pueden enlazar identificadores previamente inicializados a null

```
Persona pers1 = new Persona("Pepa", 23);  
Persona pers2 = new Persona("Juan", 35);  
Persona pers3 = pers2;  
pers2 = null;  
pers1 = null;  
String palabra1 = "Hola";  
palabra1 = "";  
String palabra2 = null;  
palabra2 = new String("Adiós");
```

STACK



HEAP



# Ejercicio

- Crea una variable de tipo String y asígnale null
- Muestra su valor por pantalla
- Pasa a mayúsculas (toUpperCase) la variable y observa lo que pasa
- Soluciona el problema anterior con un if

**FIN!**